УДК 378:001.89:004.8

ГЕНЕРАТИВНИЙ ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА АВТОНОМНІ АГЕНТИ В УПРАВЛІННІ НАУКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ І ВІДТВОРЮВАНА АПРОБАЦІЯ

Заболотній Сергій Васильович
доктор технічних наук, професор
Черкаський державний бізнес-коледж, м. Черкаси, Україна
ORCID: 0000-0003-0242-2234
zabolotnii.serhii@csbc.edu.ua

Анотація. Цифрова трансформація наукового адміністрування закладів вищої освіти (ЗВО) стримується фрагментацією наукометричних даних, розпорошених між ORCID, Scopus, Web of Science та OpenAlex. Неузгодженість ідентифікаторів і метаданих призводить до того, що 15–25 % записів у типових звітах є дублікатами, а підготовка річного звіту кафедри потребує 8–12 годин ручної праці на копіювання, верифікацію та форматування під вимоги МОН. Управління наукою лишається реактивним: рішення ухвалюються post factum за бібліометричними зведеннями, а науково обґрунтованих механізмів інтеграції генеративного штучного інтелекту (GenAI) в адміністрування досі бракує. Мета статті — обґрунтувати концептуальну модель і механізми інтеграції GenAI та автономних агентів для переходу від реактивної бібліометричної звітності до проактивного управління науковою діяльністю ЗВО. Запропоновано архітектуру, у якій автономний агент через протокол MCP (Model Context Protocol, Function Calling) звертається до зовнішніх наукометричних джерел, а ядром обробки даних є «золотий запис» (Golden Record) — конвеєр розв’язання сутностей (Entity Resolution) з канонізацією метаданих, блокуванням, парним логістичним зіставленням, кластеризацією та злиттям атрибутів із провенансом і смугою перевірки людиною в контурі (human-in-the-loop). Архітектуру спроєктовано за інженерною рамкою TRACE: детерміноване ядро, класичні методи машинного навчання та мовну модель-валідатор рознесено в окремі шари, а доцільність відмови від мовної моделі у задачах зі структурованими даними кількісно виражено коефіцієнтом обчислювальної ощадливості (Computational Parsimony Ratio, CPR). Модель апробовано на відтворюваному синтетичному бенчмарку, що моделює узагальнений середній український ЗВО (150 науково-педагогічних працівників, 20 кафедр) без реальних персональних даних; статистичну стійкість оцінок забезпечено методом Монте-Карло (K=30 повторень). Конвеєр «золотого запису» досяг показника F1 76,7 % проти 59,9 % для базового підходу DOI-only та 53,5 % для Title+Year. Виправлено критичний дефект нормалізатора, що знищував 100 % україномовних назв публікацій. Аналітична модель ефективності оцінює ручну працю в ≈11 годин на звіт проти секунд машинного обчислення. Результати позиціонують підхід як реалістичну

стратегію цифрової трансформації наукового адміністрування ЗВО засобами ІКТ в управлінні освітою.
Ключові слова: ІКТ в управлінні освітою; цифрова трансформація наукового адміністрування; генеративний штучний інтелект; автономний агент (MCP); золотий запис і розв'язання сутностей; проактивне управління науковою діяльністю ЗВО; інженерна рамка довіреного ШІ (TRACE).

Abstract. The digital transformation of research administration in higher education institutions (HEIs) is hindered by the fragmentation of scientometric data scattered across ORCID, Scopus, Web of Science, and OpenAlex. Inconsistent identifiers and metadata cause 15–25 % of records in typical reports to be duplicates, while preparing an annual departmental report demands 8–12 hours of manual labour for copying, verification, and formatting to ministry requirements. Research management remains reactive: decisions are made post factum from bibliometric summaries, and scientifically grounded mechanisms for embedding generative artificial intelligence (GenAI) into administration are still lacking. The aim of the article is to substantiate a conceptual model and integration mechanisms for GenAI and autonomous agents that enable a shift from reactive bibliometric reporting to proactive management of HEI research activity. We propose an architecture in which an autonomous agent queries external scientometric sources through the Model Context Protocol (MCP, Function Calling), while the data-processing core is the Golden Record — an Entity Resolution pipeline comprising metadata canonicalisation, blocking, pairwise logistic matching, clustering, and provenance-aware attribute merging with a human-in-the-loop review band. The architecture follows the TRACE engineering framework: a deterministic core, classical machine learning, and an LLM validator are separated into distinct layers, and the avoidance of LLMs for structured-data tasks is quantified by the Computational Parsimony Ratio (CPR). The model is evaluated on a reproducible synthetic benchmark that simulates a generalised average Ukrainian HEI (150 academic staff, 20 departments) with no real personal data; statistical robustness is ensured by Monte Carlo simulation (K=30 replications). The Golden Record pipeline attains an F1 score of 76,7 % versus 59,9 % for the DOI-only baseline and 53,5 % for Title+Year. A critical normaliser defect that destroyed 100 % of Ukrainian-language publication titles was corrected. An analytical efficiency model estimates manual effort at ≈11 hours per report against seconds of machine computation. The findings position the approach as a realistic ICT-in-education-management strategy for the digital transformation of HEI research administration.
Keywords: ICT in education management; digital transformation of research administration; generative artificial intelligence; autonomous agent (MCP); Golden Record and Entity Resolution; proactive management of HEI research activity; trustworthy AI engineering (TRACE).

ВСТУП

Постановка проблеми

Цифрова трансформація системи вищої освіти України дедалі більше зміщується із площини організації навчального процесу у площину управління науковою діяльністю закладів вищої освіти (ЗВО). Інтеграція до європейського дослідницького простору, вимоги відкритої науки та потреба об'єктивної оцінки наукової результативності перетворюють інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) наукового адміністрування на критичну інфраструктуру управління освітою. Водночас обсяги наукової інформації, з якими має оперувати адміністрація ЗВО, зростають швидше за можливості традиційних, переважно ручних, процедур обліку. За даними відкритої наукометричної бази OpenAlex, світовий масив наукових праць перевищив 250 млн записів і поповнюється приблизно на 5 млн праць щороку [1]. У таких умовах реактивна модель бібліометричної звітності, за якої заклад фіксує результати *post factum* — наприкінці звітного періоду, — вичерпує себе й перетворюється на джерело управлінських ризиків.

Аналіз практики наукового адміністрування ЗВО дає змогу виокремити чотири взаємопов'язані проблеми, що утворюють ядро суперечності між наявними та потрібними механізмами цифрового управління наукою.

По-перше, фрагментація даних про наукову продуктивність. Відомості про публікації одного й того самого науковця розосереджені між профілями ORCID, реферативними базами Scopus і Web of Science та відкритою базою OpenAlex. Ці джерела використовують несумісні ідентифікатори, по-різному транслітерують прізвища (наприклад, *Заболотній С.* та *Zabolotnii S.*), скорочують назви видань і подають метадані з різною повнотою. Унаслідок цього в типових кафедральних та факультетських звітах від 15 % до 25 % записів виявляються дублікатами однієї канонічної праці. Без коректного зведення сутностей будь-який агрегований показник — кількість публікацій, сумарна цитованість, частка відкритого доступу — системно спотворюється.

По-друге, надмірна трудомісткість підготовки звітності. Формування річного звіту кафедри традиційно потребує 8–12 годин ручної праці: копіювання записів із кількох систем, звіряння варіантів однієї праці, усунення дублікатів, форматування переліків відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України щодо фахових видань [2]. Ця праця є рутинною, погано масштабованою та схильною до помилок, а її обсяг лінійно зростає з кількістю науково-педагогічних працівників і публікацій.

По-третє, реактивність моделі управління. Чинні інформаційні процедури фіксують уже здобуті результати, але не підтримують випереджального аналізу: керівництво ЗВО не отримує своєчасних сигналів про відставання окремих підрозділів, про публікації в журналах із сумнівною репутацією чи про незадеклароване співавторство. Управлінські рішення приймаються із запізненням на цілий звітний цикл.

По-четверте, відсутність науково обґрунтованих механізмів інтеграції генеративного штучного інтелекту (GenAI) у наукове адміністрування. Попри стрімке поширення великих мовних моделей, концептуальні моделі та відтворювані механізми їх застосування саме до завдань управління науковою діяльністю ЗВО фактично не розроблені, а наявні поодинокі рішення мають характер непрозорих евристик без верифікованої якості.

Сукупність цих проблем зумовлює *актуальність* розроблення концептуальної моделі та технологічних механізмів переходу від реактивної бібліометричної звітності до проактивного управління науковою діяльністю ЗВО засобами ІКТ. Розв’язання цього завдання має водночас управлінсько-освітній та технологічний вимір, що й визначає його належність до проблематики ІКТ в управлінні освітою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Застосування генеративного ШІ у вищій освіті є предметом інтенсивних досліджень, проте їх тематичний фокус виявляє суттєву прогалину. Систематичні огляди засвідчують, що переважна більшість праць присвячена *навчальному* процесу — персоналізації навчання, автоматизації оцінювання, академічній доброчесності та сприйняттю GenAI студентами й викладачами [3, 4]. Натомість *адміністративна* сфера, зокрема управління науковою діяльністю та наукова звітність ЗВО, лишається майже поза увагою. Саме ця незаповнена ніша визначає простір новизни нашого дослідження: ми переносимо інструментарій GenAI з дидактичної площини у площину цифрового управління наукою.

Концептуальним підґрунтям такого перенесення слугує сфера управління дослідницькою інформацією (Research Information Management, RIM) та системи поточної дослідницької інформації (Current Research Information Systems, CRIS) [5]. Розвиток цих систем у Європі координується ініціативами OpenAIRE та Європейською хмарою відкритої науки (EOSC), які формують вимоги до сумісності й якості дослідницьких даних [6], а семантичну сумісність метаданих про наукову діяльність забезпечує стандарт CERIF [7]. Для українських ЗВО опанування цього інструментарію є складовою євроінтеграції наукової сфери. Проте класичні CRIS зорієнтовані переважно на пасивне зберігання та обмін даними й не передбачають автономного, інтелектуального опрацювання фрагментованих джерел — саме тут відкривається можливість для якісно нового рівня автоматизації.

Технологічною передумовою такого рівня стала поява механізмів керованої взаємодії мовних моделей із зовнішніми інструментами та даними. Протокол Model Context Protocol (MCP), оприлюднений компанією Anthropic у листопаді 2024 р. [8], стандартизує підключення автономних агентів до зовнішніх джерел через виклик функцій (Function Calling) і дає змогу будувати агентів, здатних не лише генерувати текст, а й виконувати верифіковані операції над даними наукових профілів. Це перетворює GenAI з генератора відповідей на компонент керованого обчислювального конвеєра.

Водночас застосування мовних моделей в управлінні, де ціна помилки висока, наражається на принциповий ризик — генерування правдоподібних, але хибних тверджень (галюцинацій). Емпіричні дослідження фіксують відчутну частоту таких помилок навіть у спеціалізованих задачах опрацювання наукової літератури [9]. Звідси випливає методологічна вимога: відповідальні управлінські рішення (зокрема об'єднання записів про публікації) не можна повністю делегувати мовній моделі. Детерміновані, перевірювані процедури мають відповідати за критичні операції, а людина-експерт — залишатися в контурі прийняття рішень (human-in-the-loop, HITL) у зонах невизначеності.

Завдання усунення дублікатів і зведення розрізнених записів до єдиної канонічної сутності є окремим випадком класичної проблеми розв'язання сутностей (Entity Resolution, ER). Її розв'язком у нашій моделі є побудова «золотого запису» (Golden Record) — консолідованого, очищеного від дублікатів і збагаченого провенансом подання кожної праці. Як методологічну рамку для проєктування й оцінювання відповідного програмного артефакту обрано методологію проєктування на основі дизайн-науки (Design Science Research, DSR), що поєднує створення артефакту з його суворою емпіричною оцінкою [10–12]. DSR забезпечує наукову обґрунтованість запропонованих механізмів і відтворюваність їх апробації.

Отже, на перетині трьох напрямів — перенесення GenAI з навчання в адміністрування науки, інтеграції автономних агентів через MCP у системи RIM/CRIS та контрольованого людиною розв'язання сутностей — утворюється недостатньо досліджена проблемна область, опрацювання якої й становить мету цієї статті.

Мета і завдання статті

Мета статті — розробити та апробувати концептуальну модель і технологічні механізми інтеграції генеративного ШІ та автономних агентів для переходу від реактивної бібліометричної звітності до проактивного управління науковою діяльністю ЗВО засобами ІКТ, спроєктувавши їх на засадах інженерної рамки TRACE для побудови довірених агентних систем у сферах із високою ціною помилки [13].

Досягнення поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань:

1. обґрунтувати концептуальну модель проактивного управління науковою діяльністю ЗВО, що інтегрує GenAI та автономних агентів (MCP) у контур наукового адміністрування й узгоджується з підходами RIM/CRIS та стандартом CERIF;

2. спроєктувати архітектуру системи за інженерною рамкою TRACE, рознісши компоненти на детерміноване ядро (L1), класичний ML (L2a), мовну модель-валідатор (L2b) та політику ескалації з наглядом людини (L3/L4), і обґрунтувати ощадливе застосування LLM за принципом ощадливості моделі (Model Parsimony) із кількісним індикатором — коефіцієнтом обчислювальної ощадливості (CPR);

3. формалізувати конвеєр розв’язання сутностей для побудови «золотого запису» над джерелами ORCID, OpenAlex і Scopus, зокрема процедури канонізації метаданих із коректним опрацюванням кириличних назв, блокування, парного зіставлення та кластеризації із захистом від хибних злиттів;

4. визначити роль людини в контурі (HITL) як механізм пом’якшення ризику галюцинацій GenAI шляхом винесення невизначених випадків зіставлення на ручну перевірку;

5. розробити відтворюваний синтетичний бенчмарк на узагальненому модельному середньому українському ЗВО для оцінювання якості дедуплікації та злиття записів без використання персональних даних;

6. експериментально оцінити ефективність запропонованих механізмів за метриками якості (Precision, Recall, F1, B^3 F1) у порівнянні з базовими підходами та проаналізувати чутливість результатів до частки дублікатів і ступеня спотворення метаданих;

7. на основі прозорої аналітичної моделі оцінити потенціал скорочення трудомісткості наукової звітності та окреслити обмеження й загрози валідності запропонованого підходу.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Методологічним підґрунтям дослідження є парадигма науки про проєктування (Design Science Research, DSR), яка зорієнтована на створення та оцінювання артефактів, що розв’язують практично значущі проблеми управління [10, 11]. У межах цієї парадигми артефактом виступає концептуальна модель і реалізований програмний механізм інтеграції генеративного штучного інтелекту (GenAI) та автономних агентів у процеси наукового адміністрування (research information management, RIM) закладу вищої освіти (ЗВО). Виклад побудовано як послідовність: концептуальна рамка переходу від реактивної до проактивної моделі управління → архітектура інтеграції GenAI → ядро механізму (золотий запис як конвеєр розв’язання сутностей) → дизайн відтворюваного оцінювання.

Реактивна та проактивна моделі управління науковою діяльністю

Цифрова трансформація публічного та університетського управління — це не автоматизація наявних паперових процедур, а перепроєктування самих управлінських практик навколо даних [14]. Концепція цифрового врядування (digital-era governance) наголошує на реінтеграції розрізнених інформаційних потоків, переході до потребо-орієнтованої цілісності та цифровізації як організаційного, а не лише технічного зрушення

[15]. Управління науковою інформацією (RIM) як окрема функція ЗВО систематизує дані про публікації, проєкти, авторів та результати для підтримки ухвалення рішень [5].

Реактивна бібліометрична звітність працює за принципом *post factum*: дані збирають уручну після завершення звітного періоду, верифікують і форматують під вимоги регулятора. Така модель має три системні вади. По-перше, висока трудомісткість: підготовка річного звіту кафедри традиційно потребує 8–12 годин ручної праці на копіювання, звіряння та форматування під чинні вимоги [2]. По-друге, фрагментація даних між незалежними джерелами (ORCID, Scopus, Web of Science, OpenAlex) породжує 15–25 % дублікатів у типових звітах. По-третє, реактивність позбавляє керівництво кафедри чи факультету можливості раннього втручання — рішення ухвалюють тоді, коли результат уже зафіксовано.

Проактивна модель управління науковою діяльністю натомість трактує наукометричні дані як безперервний керований потік. Інтегрований «золотий запис» дослідника й підрозділу оновлюється інкрементно, а керівник отримує доступ до актуальної картини в будь-який момент, а не лише наприкінці року. Це узгоджується з логікою євроінтеграції українського наукового простору: інфраструктури OpenAIRE та EOSC і модель CRIS вимагають машиночитаних, інтероперабельних і безперервно підтримуваних даних [5, 6], тоді як стандарт CERIF задає канонічну схему сутностей наукової діяльності [7]. Перехід до проактивності — це передусім управлінське, а вже потім технічне завдання: змінюється не інструмент звітування, а сам цикл прийняття рішень.

Архітектура інтеграції GenAI: автономний агент і MCP Function Calling

Ключовий ризик прямого застосування великих мовних моделей (LLM) в адмініструванні — фактичні галюцинації: моделі генерують правдоподібні, але хибні відомості [9], що неприпустимо для офіційної звітності. Тому запропонована архітектура чітко розмежовує *детерміновані* та *інтерпретаційні* функції за принципом контрольованої автономії агента [16].

Уся робота з даними, де ціна помилки висока,— збирання записів із зовнішніх API, нормалізація метаданих, дедуплікація та злиття — виконується детермінованими процедурами програмного рушія. Ці процедури відтворювані, перевірювані й не залежать від стохастики LLM. Генеративна модель застосовується лише там, де потрібна гнучкість мови: інтерпретація запиту керівника, сформульованого природною мовою, та породження пояснень до вже обчислених результатів. Інакше кажучи, LLM не *ухвалює* рішень щодо тотожності публікацій — вона лише транслює наміри користувача у виклики детермінованих інструментів і вербалізує підсумки.

Технічним посередником цього розмежування є протокол Model Context Protocol (MCP) із механізмом виклику функцій (Function Calling), оприлюднений компанією Anthropic [8]. Автономний агент отримує реєстр інструментів зі строго типізованими сигнатурами (наприклад, `fetch_orcid`,

`deduplicate`, `merge_records`, `render_report`). На запит «підготуй звіт кафедри за 2024 рік» модель планує послідовність викликів, передає параметри, а власне обчислення виконує детермінований код. Така схема забезпечує простежуваність (кожне рішення про злиття має машиночитане обґрунтування), відтворюваність (ті самі входи дають той самий результат) і керованість (людина-оператор може перевизначити будь-який крок). Це переносить акцент з «AI, що пише звіт» на цифровий інструмент управління, у якому GenAI відіграє строго підпорядковану, допоміжну роль.

Інженерна рамка TRACE: пошарова організація та ощадливість моделі

Описане розмежування ролей систематизовано за інженерною рамкою *TRACE*, призначеною для побудови довірених агентних систем у сферах з високою ціною помилки [13]. Її засаднича теза — довіра є властивістю *архітектури*, а не окремої моделі, — безпосередньо відповідає вимогам відповідального адміністрування. У термінах TRACE компоненти запропонованої системи розподіляються на чотири шари (рис. 1):

- **L1 — детерміноване ядро (trust anchor):** не-навчені, формально перевірювані правила — канонізація DOI, жорсткі обмеження проти хибних злиттів (охоронець конфлікту DOI), фіксація провенансу;
- **L2a — класичне машинне навчання:** парне логістичне зіставлення $\sigma(\beta \cdot \phi)$ зі структурованими ознаками (відтворюване, з низькою латентністю);
- **L2b — мовна модель як валідатор:** лише там, де потрібне розуміння природної мови (інтерпретація запиту, пояснення, перевірка узгодженості);
- **L3/L4 — політика ескалації та нагляд людини:** смуга ручної перевірки (HITL) для невпевнених зіставлень і право оператора перевизначити будь-яке рішення.

Внутрішнім проєктним обмеженням рамки є *ощадливість моделі* (Model Parsimony): тип навченого компонента обирається за відповідністю задачі, а не за презумпцією на користь LLM. Кількісним індикатором слугує коефіцієнт обчислювальної ощадливості (Computational Parsimony Ratio, CPR) — відношення вартості найекономнішої адекватної моделі до вартості розгорнутої. Для ядра консолідації даних, реалізованого детерміновано (L1+L2a), CPR ≈ 1: система *за побудовою* не витрачає мовну модель там, де достатньо детермінованих методів, що й робить її придатною для відповідального наукового адміністрування.

Золотий запис як конвеєр розв’язання сутностей

Ядром механізму є золотий запис (Golden Record) — конвеєр розв’язання сутностей (Entity Resolution, ER), що зводить розрізнені бібліографічні

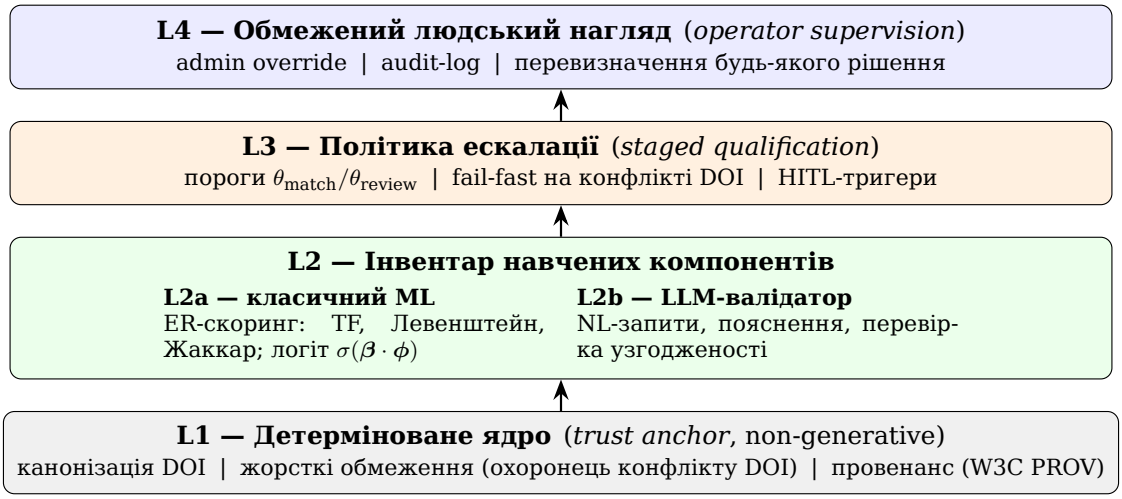


Рис. 1: Чотиришарова архітектура запропонованої системи за інженерною рамкою TRACE: детерміноване ядро (L1) як якір довіри, інвентар навчених компонентів (L2a — класичний ML, L2b — LLM-валідатор), політика ескалації (L3) і обмежений нагляд людини (L4). Критичні для звітності операції виконує детермінований шар, а мовну модель застосовано лише там, де потрібне розуміння природної мови.

записи з різних джерел до єдиного канонічного представлення кожної публікації. Конвеєр складається з п’яти детермінованих кроків.

Крок 1. Канонізація сигнатури ν_τ. Для кожного запису формується нормалізована сигнатура. Ідентифікатор DOI зводиться до нижнього регістру зі зняттям префіксів (`https://doi.org/`, `doi:`) та валідацією формату `10.x/...`; невалідні значення замінюються на `null`. Назва нормалізується за Unicode (NFKC, casefold) зі зняттям пунктуації через Unicode-клас, причому *зі збереженням кирилиці*. Тут виправлено критичний дефект попереднього нормалізатора, який під час очищення пунктуації знищував усі кириличні символи, через що зіставлення за назвою для україномовних публікацій було повністю зламаним. Імена авторів проходять транслітерацію кирилиця→латиниця для зведення варіантів написання (Заболотній С. ↔ Zabolotnii S.).

Крок 2. Блокування. Щоб уникнути квадратичної складності $O(n^2)$ попарних порівнянь, кандидати на зіставлення групуються у блоки: за точним канонічним DOI; за двома найдовшими токенами назви; за парою «рік + токен». Порівнюються лише пари в межах спільного блоку.

Крок 3. Парне логістичне зіставлення. Для пари записів обчислюється вектор ознак $\boldsymbol{\phi}$, а ймовірнісна оцінка тотожності визначається логістичною функцією:

$$\text{score} = \sigma(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{\phi}) = \frac{1}{1+\exp\!\big(-\sum_k \beta_k\,\phi_k\big)}, \tag{1}$$

де $\sigma(\cdot)$ — сигмоїда, ϕ_k — значення k-ї ознаки, β_k — її вага. Склад ознак і ваги наведено в табл. 1. Збіг DOI дає сильний позитивний внесок, а конфлікт DOI — сильний негативний, що відображає високу надійність

цього ідентифікатора. Застосовано два пороги: $\theta_{\text{match}} = 0{,}90$ для автоматичного злиття та $\theta_{\text{review}} = 0{,}70$; пари зі значенням score $\in [0{,}70;\ 0{,}90)$ потрапляють у смугу ручної перевірки людиною (human-in-the-loop, HITL).

Табл. 1: Ознаки ϕ парного зіставлення та їхні ваги β

Ознака ϕ	Вага β
Збіг DOI (`doi_match`)	$+3{,}0$
Конфлікт DOI (`doi_conflict`)	$-5{,}0$
Косинусна близькість назв, TF (`title_cosine`)	$+1{,}2$
Символьна подібність, Левенштейн (`char_sim`)	$+0{,}8$
Узгодженість року, $\lvert\Delta\text{рік}\rvert \le 1$ (`year_agree`)	$+0{,}6$
Жаккар за журналом (`venue_jaccard`)	$+0{,}4$
Жаккар за авторами (`author_jaccard`)	$+0{,}9$
Збіг URL (`url_match`)	$+0{,}2$

Крок 4. Кластеризація з охоронцем конфлікту DOI. Записи, з'єднані ребрами зі score $\ge \theta_{\text{match}}$, об'єднуються у зв'язні компоненти. Щоб запобігти хибним ланцюговим злиттям, застосовано охоронець: два кластери з непорожніми та неперетинними наборами валідних DOI не зливаються навіть за наявності транзитивного шляху між ними. Це блокує поширення помилки через проміжні неоднозначні записи.

Крок 5. Злиття атрибутів і провенанс. Канонічний запис формується голосуванням, зваженим за надійністю джерела (Scopus/WoS $>$ OpenAlex $>$ ORCID); для лічильника цитувань береться максимум, для множин (автори, ключові слова) — об'єднання, для статусу відкритого доступу — оптимістичне рішення. Пріоритет джерел поля впорядковано як DOI $\succ$ Crossref $\succ$ CRIS $\succ$ OpenAlex $\succ$ ORCID. Кожне поле супроводжується провенансом у дусі W3C PROV: фіксуються джерела, відповідність «поле $\to$ джерело» та значення `matchScore`, що забезпечує повну простежуваність рішень для подальшого аудиту керівником.

Дизайн оцінювання

Артефакт оцінюється на відтворюваному синтетичному бенчмарку, що моделює узагальнений середній український ЗВО (синтетичні дані, без реального закладу та без персональних даних): 150 науково-педагогічних працівників, 20 кафедр (приблизно 5 факультетів). Кількість праць на дослідника задається лог-нормальним розподілом ($\mu = \ln 12$, $\sigma = 0{,}9$) за період 2020–2024 рр.; розподіл дисциплін STEM 40 % / соціогуманітарні 35 % / медико-біологічні 25 % визначає ймовірність наявності DOI та мову публікації.

Кожна канонічна праця проєктується у записи ORCID, OpenAlex і Scopus із контрольованим дублюванням (цільова частка 15–25 %, базово 20 %) і спотворенням метаданих: транслітерація та переставлення авторів, відсутній або невалідний DOI («холодний» профіль ORCID втрачає DOI приблизно у 35 % випадків), зміна регістру та пунктуації, переклад назви (укр. $\leftrightarrow$ англ.), абревіація журналу, зсув року на $\pm 1/\pm 2$, а також жорсткі

негативи — колізії однакових назв із різними DOI. Інжектована карта дублікатів слугує gold-розміткою.

Якість оцінюється трьома групами метрик: парні Precision, Recall, F1; кластерна метрика B^3 F1 (Bagga–Baldwin); повнота й точність полів злитого запису. Базові методи й абляції застосовуються на ідентичних входах: DOI-only, Title+Year і повний Golden Record. Для статистичної надійності проведено симуляцію Монте-Карло з $K = 30$ незалежними seed-ами; для кожної метрики наводиться середнє та 95 %-вий довірчий інтервал (t-інтервал). Додатково виконано розгортки за часткою дублікатів {10, 15, 20, 25, 30} % та за множником спотворення {0,25–2,0}, що дозволяє оцінити чутливість методів до неоднорідності даних.

Розкриття використання інструментів ШІ

Відповідно до редакційної політики журналу, автори розкривають використання генеративних інструментів. Генеративний ШІ застосовано як допоміжний засіб для редагування й структурування тексту та для рефакторингу програмного коду під безпосереднім наглядом авторів. Первинний науковий зміст — концептуальна модель, постановка експерименту, інтерпретація результатів і висновки — є авторським. Інструменти ШІ не є авторами роботи та не несуть відповідальності за її зміст; усі рішення щодо проєктування артефакту й оцінювання ухвалено авторами в межах парадигми DSR [10, 11].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Запропоновані механізми апробовано на відтворюваному синтетичному бенчмарку, що моделює узагальнений середній український ЗВО (150 НПП, 20 кафедр; без реального закладу та персональних даних). Якість оцінено за процедурою Монте-Карло ($K = 30$ незалежних початкових значень) із наведенням 95 % довірчих інтервалів за t-розподілом; базові методи й абляції застосовано на *ідентичних* вхідних даних. Повний масив кількісних результатів — зведені таблиці метрик, аналіз чутливості та оцінку ефективності — винесено в **Додаток А**; нижче узагальнено основні висновки.

Якість дедуплікації. Повний конвеєр «золотого запису» статистично відокремлювано домінує над базовими методами: збалансована міра сягає $F_1 = 76{,}7$ % проти $59{,}9$ % у DOI-only та $53{,}5$ % у Title+Year (табл. 2, рис. 2, Додаток А). Виграш зумовлений насамперед повнотою ($R = 67{,}8$ % проти $42{,}8$ % у DOI-only) за збереження високої точності ($P = 88{,}3$ %): за відсутності DOI — а він відсутній у значній частці записів ORCID та україномовних соціогуманітарних публікацій — рішення підтримують комплементарні ознаки (близькість назв, рік, перетин множин авторів і видань) у єдиній логістичній моделі $\sigma(\boldsymbol{\beta} \cdot \boldsymbol{\phi})$. Перевага підтверджується й кластерною метрикою B^3F_1 ($95{,}8$ %).

Робастність і передбачувана деградація. Аналіз чутливості (Додаток А, рис. 3, 4) засвідчує, що відносне впорядкування методів збері-

гається на всьому діапазоні частки дублікатів (10–30 %), а за зростання спотворення метаданих система деградує *передбачувано*: спершу зростає частка пропущених злиттів (падає повнота), тоді як точність зберігається завдяки охоронцеві конфлікту DOI. Для звітності це бажана властивість — хибне об'єднання різних праць коштує дорожче за пропуск.

Якість полів і роль виправленого нормалізатора. Точність назви злитого запису сягає $99{,}95$ % (Додаток А, табл. 3), що безпосередньо демонструє ефект виправленого критичного дефекту канонізації: попередня реалізація під час зняття пунктуації знищувала *всі кириличні символи*, через що зіставлення за назвою було повністю зламаним для україномовних публікацій. Саме відновлення працездатності кириличного зіставлення є передумовою досягнутих $67{,}8$ % повноти.

Ефективність та обчислювальна ощадливість. Рушій виконує повний цикл дедуплікації та злиття для всього модельного ЗВО за $0{,}80 \pm 0{,}08$ с, тоді як прозора аналітична модель ручної праці дає ≈ 220 год/рік на заклад (≈ 11 год на кафедральний звіт, що узгоджується з незалежною оцінкою 8–12 год); у смугу ручної перевірки (HITL) виноситься ≈ 55 пар на дослідника (Додаток А, табл. 4). У термінах рамки TRACE метрикоутворювальні операції виконано детерміновано, без звернення до мовної моделі, що відповідає коефіцієнту обчислювальної ощадливості CPR ≈ 1 для ядра консолідації.

Загрози валідності

Інтерпретацію наведених результатів обмежують кілька загроз валідності, які ми фіксуємо явно.

Конструктна валідність. Розподіли спотворень метаданих — частки втрати DOI, ймовірності перекладу й транслітерації назв, величини зсуву року — є *модельними припущеннями* про реальну неоднорідність джерел ORCID/OpenAlex/Scopus, а не параметрами, виміряними безпосередньо з них. Відтак абсолютні значення метрик ($F_1 = 76{,}7$ % тощо) слід розглядати як орієнтовні; робастними є *відносні* порівняння методів на ідентичних входах і *тренди* чутливості. Оцінка ручного часу є аналітичною моделлю, а не вимірюванням за участю людей.

Внутрішня валідність. Інжектована карта дублікатів слугує gold-розміткою, тож метрики обчислюються відносно *відомої* істини, що виключає помилку анотування. Усі методи й абляції застосовано до спільних входів за фіксованих початкових значень, тому спостережувані відмінності зумовлені саме алгоритмом, а не варіацією даних. Усереднення за 30 початковими значеннями з 95 % довірчими інтервалами обмежує вплив випадковості генерації.

Зовнішня валідність. Апробацію проведено на *одному* узагальненому модельному ЗВО з фіксованими структурними параметрами; перенесення висновків на установи іншого масштабу чи профілю потребує окремої перевірки. Передусім бракує підтвердження на *реальній* gold-вибірці одного ЗВО з ручною розміткою істинних дублікатів — цей крок винесено в подальшу роботу як вирішальний для калібрування абсолю-

тних значень. Зазначимо також методологічно істотну обставину: формалізм розв'язання сутностей *реалізовано в коді* рушія (рушій *є* статтею), завдяки чому результати відтворювані безпосередньо запуском конвеєра на синтетичному бенчмарку.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У статті обґрунтовано та апробовано концептуальний підхід до цифрової трансформації наукового адміністрування закладу вищої освіти — переходу від реактивної бібліометричної звітності *post factum* до проактивного управління науковою діяльністю засобами генеративного штучного інтелекту та автономних агентів. Робота позиціонована в полі інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні освітою, а не як суто інженерна розробка: технічні механізми тут підпорядковано управлінсько-освітній проблематиці інтеграції розрізнених даних про науковий доробок НПП у єдиний достовірний інформаційний ресурс (research information management).

Отримано такі основні результати. По-перше, розроблено концептуальну модель проактивного управління, у якій автономний агент через стандартизований протокол виклику функцій (MCP) опитує зовнішні наукометричні джерела (ORCID, OpenAlex, Scopus) і формує «золотий запис» (Golden Record) як результат конвеєра розв'язання сутностей (Entity Resolution). По-друге, формалізм цього конвеєра не лише описано, а й *реалізовано в коді* (канонізація метаданих, блокування для уникнення квадратичної складності, парне логістичне зіставлення з порогами автозлиття та смугою ручної перевірки, кластеризація зі захистом від хибних злиттів за конфліктом DOI, провенанс-злиття атрибутів у дусі W3C PROV); рушій і є предметом статті, тоді як попередня версія обмежувалася двома жорсткими евристиками.

По-третє, побудовано відтворюваний синтетичний бенчмарк на узагальненому модельному середньому українському ЗВО (без реального закладу і персональних даних), який за процедурою Монте-Карло засвідчив перевагу повного «золотого запису» над базовими методами: F_1 дедуплікації зростає до $76{,}7\,\%$ проти $59{,}9\,\%$ у DOI-only та $53{,}5\,\%$ у Title+Year, переважно за рахунок повноти ($67{,}8\,\%$ проти $42{,}8\,\%$). Окремо кількісно підтверджено критичне значення виправленого дефекту нормалізатора: попередня реалізація знищувала $100\,\%$ україномовних назв, повністю руйнуючи зіставлення за назвою для кириличних публікацій,— що є прямим управлінським ризиком для звітності вітчизняних ЗВО. По-четверте, запропоновано прозору аналітичну модель ефективності, яка оцінює традиційні витрати ручної праці на рівні ≈ 220 год/рік на заклад (≈ 11 год на кафедральний звіт), що узгоджується з емпіричною оцінкою 8–12 год. По-п'яте, систему спроєктовано за інженерною рамкою TRACE: компоненти рознесено на детерміноване ядро, класичний ML і мовну модель-валідатор, а відмову від LLM у задачах зі структурованими даними обґрунтовано кількісно (коефіцієнт обчислювальної ощадливості CPR ≈ 1), що робить довіру до системи властивістю архіте-

ктури, а не моделі [13].

Теоретичний внесок полягає в концептуалізації наукового адміністрування як самостійного об’єкта цифрової трансформації засобами ІКТ в управлінні освітою та в перенесенні фокуса генеративного ШІ з навчального процесу, де зосереджена переважна частка досліджень, на досі недоопрацьовану адміністративну сферу управління наукою. Практична цінність — готовий до апробації механізм, що звільняє науково-педагогічних працівників від рутинної верифікації даних, узгоджує звітність із вимогами МОН і створює підґрунтя для євроінтеграційних ініціатив OpenAIRE/EOSC та стандарту CERIF. Відкритий репозиторій містить повний вихідний код ResearchIQ як програмної реалізації запропонованої TRACE-методології (вебзастосунок, серверний агентний шар, детермінований рушій Golden Record), а також скрипти відтворюваного синтетичного бенчмарку, модульні тести й артефакти рукопису; матеріали поширюються під ліцензією MIT: `https://github.com/SZabolotnii/ORCID-OpenAlex-Research-Aggregator`.

Перспективи подальших досліджень визначаються й окресленими загрозами валідності. Синтетичні розподіли спотворень є модельними припущеннями про неоднорідність джерел, а не виміряними з них величинами; робастними слід вважати відносні порівняння методів і тренди чутливості, а не абсолютні значення метрик, а оцінку ручного часу — прозорою аналітичною моделлю, а не вимірюванням за участю людей. Тому першочерговим напрямом є підтвердження результатів на реальній gold-вибірці одного ЗВО з контрольованою участю експертів у контурі (human-in-the-loop). Перспективними є також: розширення агента до рекомендаційних систем добору наукових видань під профіль дослідника; залучення мультимодальних моделей для опрацювання нетекстових артефактів наукової діяльності; розроблення етичних та нормативних рамок застосування автономних агентів в адмініструванні науки, зокрема контролю ризику галюцинацій генеративних моделей у відповідальних управлінських рішеннях.

Література

[1] OpenAlex, “Openalex documentation,” 2024, accessed 2026-03-07. [Online]. Available: https://docs.openalex.org/

[2] “Pro zatverdzhennia poriadku formuvannia pereliku naukovykh fakhovykh vydan ukrainy,” Ministry of Education and Science of Ukraine, 2023, order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 886 (original title in Ukrainian).

[3] T. Tillmanns, A. Salomão Filho, S. Rudra, P. Weber, J. Dawitz, E. Wiersma, D. Dudenaite, and S. Reynolds, “Mapping tomorrow’s teaching and learning spaces: A systematic review on genai in higher education,” *Trends in Higher Education*, vol. 4, no. 1, pp. 1–25, 2025.

[4] A. Alshamy, A. S. A. Al-Harthi, and S. Abdullah, “Perceptions of generative ai tools in higher education: Insights from students and

academics at sultan qaboos university," *Education Sciences*, vol. 15, no. 1, p. 42, 2025.

[5] R. Bryant, A. Clements, C. Feltes, D. Groenewegen, S. Huber, R. Merz *et al.*, "Research information management: Defining rim and the library's role," 2017.

[6] OpenAIRE, "Openaire guidelines for cris managers v1.2.0," 2023, accessed 2026-03-07. [Online]. Available: https://guidelines.openaire.eu/en/latest/cris/

[7] euroCRIS, "Cerif — common european research information format," 2024, accessed 2026-03-07. [Online]. Available: https://eurocris.org/cerif

[8] Anthropic, "Model context protocol specification," 2024, accessed 2026-03-07. [Online]. Available: https://modelcontextprotocol.io/

[9] M. Chelli *et al.*, "Hallucination rates and reference accuracy of chatgpt and bard for systematic reviews: Comparative analysis," *Journal of Medical Internet Research*, 2024, pubMed: 38776130.

[10] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, and S. Ram, "Design science in information systems research," *MIS Quarterly*, vol. 28, no. 1, pp. 75–105, 2004.

[11] K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger, and S. Chatterjee, "A design science research methodology for information systems research," *Journal of Management Information Systems*, vol. 24, no. 3, pp. 45–77, 2007.

[12] S. Gregor and A. R. Hevner, "Positioning and presenting design science research for maximum impact," *MIS Quarterly*, vol. 37, no. 2, pp. 337–355, 2013.

[13] S. Zabolotnii, "TRACE: A metrologically-grounded engineering framework for trustworthy agentic AI systems in operationally critical domains," arXiv preprint arXiv:2605.03838, 2026.

[14] I. Mergel, N. Edelmann, and N. Haug, "Defining digital transformation: Results from expert interviews," *Government Information Quarterly*, vol. 36, no. 4, p. 101385, 2019.

[15] P. Dunleavy, H. Margetts, S. Bastow, and J. Tinkler, *Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and E-Government*. Oxford University Press, 2006.

[16] L. Wang, C. Ma, X. Feng, Z. Zhang, H. Yang, J. Zhang, and J. Wang, "A survey on large language model based autonomous agents," *Frontiers of Computer Science*, vol. 18, no. 6, p. 186345, 2024.

ДОДАТОК А. Повні результати кількісної апробації

Нижче наведено повний масив результатів статистичного (Монте-Карло) моделювання на узагальненому модельному середньому українському ЗВО (150 НПП, 20 кафедр) шляхом усереднення за $K = 30$ незалежними початковими значеннями генератора з наведенням 95 % довірчих інтервалів за t-розподілом. Базові методи й абляції оцінювалися на *ідентичних* вхідних даних, що забезпечує коректність попарних порівнянь.

А.1. Якість дедуплікації

Зведені показники якості розв'язання сутностей наведено в таблиці 2. Для кожного методу подано попарні точність (Precision, P), повноту (Recall, R), збалансовану міру F_1 та метрику B^3F_1 (Bagga–Baldwin), що оцінює якість кластеризації на рівні окремих записів.

Табл. 2: Якість дедуплікації, середнє $\pm$ 95 % довірчий інтервал, %

Метод	P	R	F_1	B^3F_1
DOI-only	$100{,}0 \pm 0{,}0$	$42{,}8 \pm 0{,}7$	$59{,}9 \pm 0{,}7$	$93{,}7 \pm 0{,}1$
Title+Year	$83{,}4 \pm 1{,}0$	$39{,}4 \pm 0{,}7$	$53{,}5 \pm 0{,}8$	$92{,}7 \pm 0{,}1$
Golden Record	$\mathbf{88{,}3 \pm 0{,}7}$	$\mathbf{67{,}8 \pm 0{,}7}$	$\mathbf{76{,}7 \pm 0{,}6}$	$\mathbf{95{,}8 \pm 0{,}1}$

Повний конвеєр золотого запису домінує за збалансованою мірою ($F_1 = 76{,}7$ %) та за повнотою ($R = 67{,}8$ %), зберігаючи при цьому високу точність ($P = 88{,}3$ %). Перевага є статистично відокремлюваною: довірчі інтервали F_1 золотого запису ($[76{,}1; 77{,}3]$) не перетинаються з інтервалами жодного з базових методів. Природа цієї переваги стає прозорою при покомпонентному розгляді. Метод *DOI-only*, що зливає записи виключно за збігом канонічного DOI, очікувано демонструє ідеальну точність ($P = 100{,}0$ %) — збіг валідних ідентифікаторів є практично безпомилковим свідченням тотожності, — проте катастрофічно програє за повнотою ($R = 42{,}8$ %). Причина прямо випливає з характеристик джерел: значна частка записів ORCID-профілів і україномовних публікацій соціогуманітарного профілю взагалі не несе валідного DOI, тож понад половина дійсних дублікатів лишається нерозпізнаною. Метод *Title+Year*, що покладається на зіставлення назв і року, поступається за обома осями ($P = 83{,}4$ %, $R = 39{,}4$ %): нормалізаційний шум, переклади назв (укр$\leftrightarrow$англ) та абревіація журналів знижують повноту, а колізії однакових назв із різними DOI підривають точність.

Золотий запис долає це обмеження за рахунок поєднання комплементарних сигналів у єдиній парній логістичній моделі score $= \sigma(\beta \cdot \phi)$: збіг DOI лишається найвагомішою ознакою ($\beta_{\text{doi}} = +3{,}0$), але за його відсутності рішення підтримують косинусна близькість назв за TF-вектором, символьна подібність за нормалізованою відстанню Левенштейна, узгодженість року, жаккардова міра перетину множин авторів і видань. Са-

ме ця надлишковість ознак піднімає повноту з $\approx 40\,\%$ до $67{,}8\,\%$ ціною лише помірного зниження точності відносно DOI-only, що в управлінському контексті є вигідним компромісом: пропущений дублікат спотворює бібліометричний звіт сильніше, ніж окремий випадок, винесений у смугу ручної перевірки. Перевага золотого запису й за метрикою B^3F_1 ($95{,}8\,\%$ проти $93{,}7\,\%$ і $92{,}7\,\%$) підтверджує, що виграш стосується не лише попарних рішень, а й коректності підсумкової кластеризації записів у канонічні сутності. Зіставлення трьох методів у єдиній системі координат унаочнено на рис. 2.

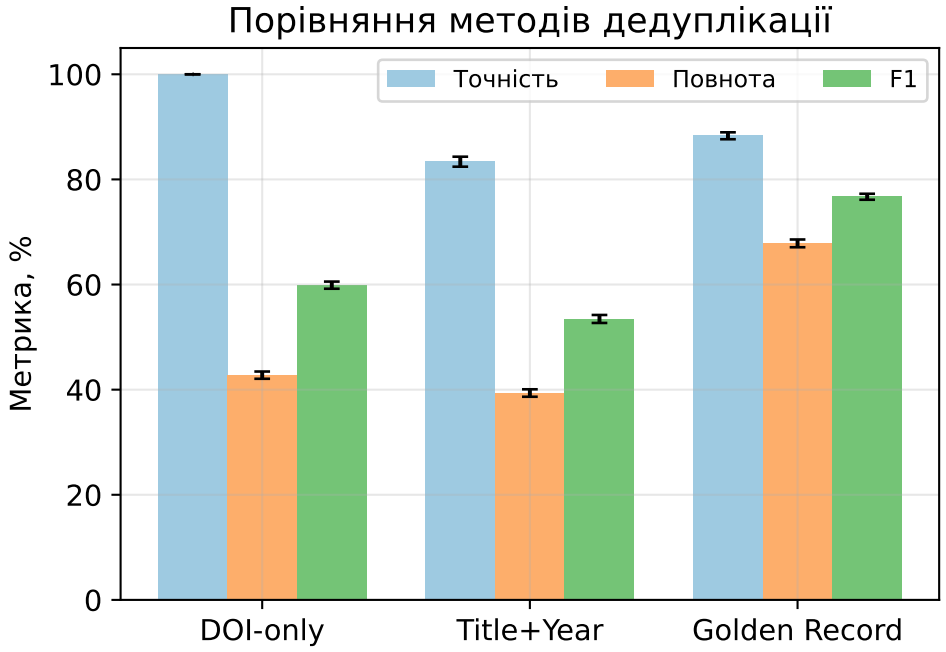


Рис. 2: Порівняння методів дедуплікації (DOI-only, Title+Year, Golden Record) за точністю, повнотою, F_1 та B^3F_1. Золотий запис домінує за збалансованою мірою та повнотою за збереження конкурентної точності.

А.2. Чутливість конвеєра

Робастність висновків перевірено двома розгортками на тих самих модельних умовах. Перша варіює *частку дублювання* записів від 10 % до 30 %, відображаючи невизначеність щодо реального рівня фрагментації даних у профілях ORCID/OpenAlex/Scopus. Як видно з рис. 3, збалансована міра монотонно зростає зі збільшенням частки дублікатів: F_1 становить 70,1 % за 10 %, 74,1 % за 15 %, 76,0 % за 20 % (базовий режим), 78,1 % за 25 % і 79,1 % за 30 %. Зростання пояснюється тим, що за щільнішого дублювання збагачується сигнал для блокування й парного зіставлення, а статистична вага коректних злиттів у знаменнику метрики підвищується. Важливо, що відносне впорядкування методів зберігається на всьому діапазоні — висновок про перевагу золотого запису не залежить від конкретного припущення про рівень фрагментації.

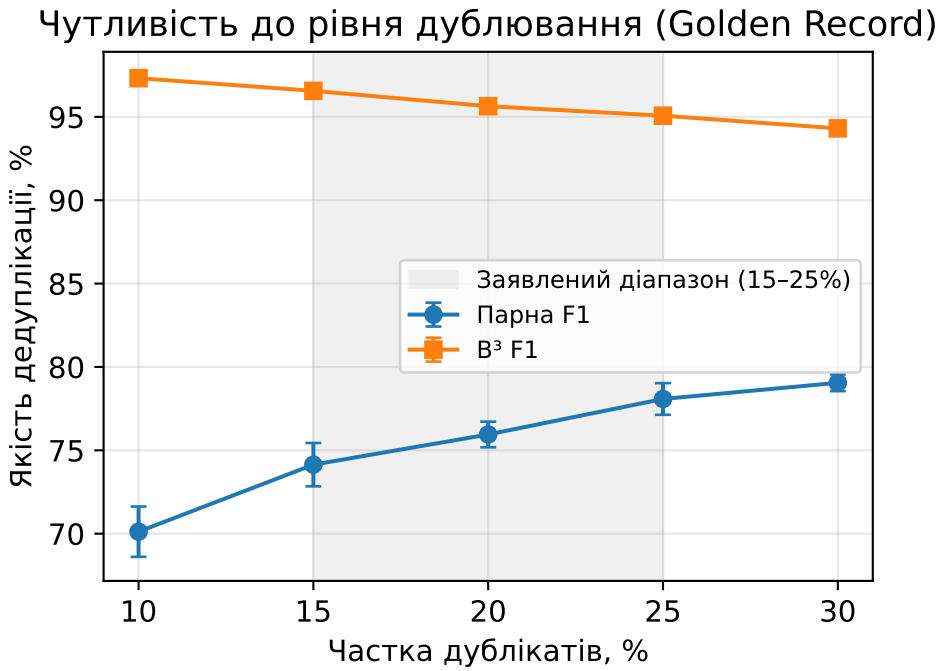


Рис. 3: Чутливість F_1 золотого запису до частки дублювання записів (10–30 %). Якість монотонно зростає з ущільненням дублікатів; впорядкування методів зберігається.

Друга розгортка варіює *множник інтенсивності спотворення* метаданих від 0,25 до 2,0, масштабуючи агресивність транслітерації, перекладу назв, втрати DOI, зсуву року та жорстких негативів. Результати (рис. 4) виявляють якісно різну поведінку двох метрик. Точність деградує плавно: $P = 91{,}5\,\%$ за множника 0,25, далі 89,8 %, 87,4 % (базовий рівень 1,0), 84,5 % і 81,6 % за множника 2,0. Натомість повнота обвалюється різко: $R = 80{,}8\,\%$, 76,1 %, 67,4 %, 59,5 % і лише 51,3 % за найвищого рівня спотворення. Цей контраст — «обрив пропущених злиттів» — має чітку інтерпретацію. Зростання спотворення збільшує насамперед кількість пар, у яких усі допоміжні ознаки (назва, рік, видання) одночасно зашумлені настільки, що сумарний score падає нижче порога автозлиття $\theta_{\text{match}} = 0{,}90$; такі пари переходять у пропущені злиття й прямо знижують повноту. Точність же страждає повільніше, бо охоронець конфлікту DOI та захист від ланцюгового злиття продовжують відсікати хибні об’єднання навіть за сильного шуму. Для управлінської практики це означає, що за погіршення якості вхідних джерел система деградує *передбачувано* — спершу зростає частка непокритих дублікатів, а не частка помилкових злиттів, — що є бажаною властивістю для звітності, де хибне об’єднання різних праць коштує дорожче за пропуск.

А.3. Повнота й точність полів злитого запису

Окремо оцінено якість *атрибутів* підсумкового золотого запису, тобто результат зваженого за надійністю джерела злиття полів (таблиця 3). Частка записів із наявним DOI після злиття становить $45{,}6 \pm 0{,}5\,\%$, що

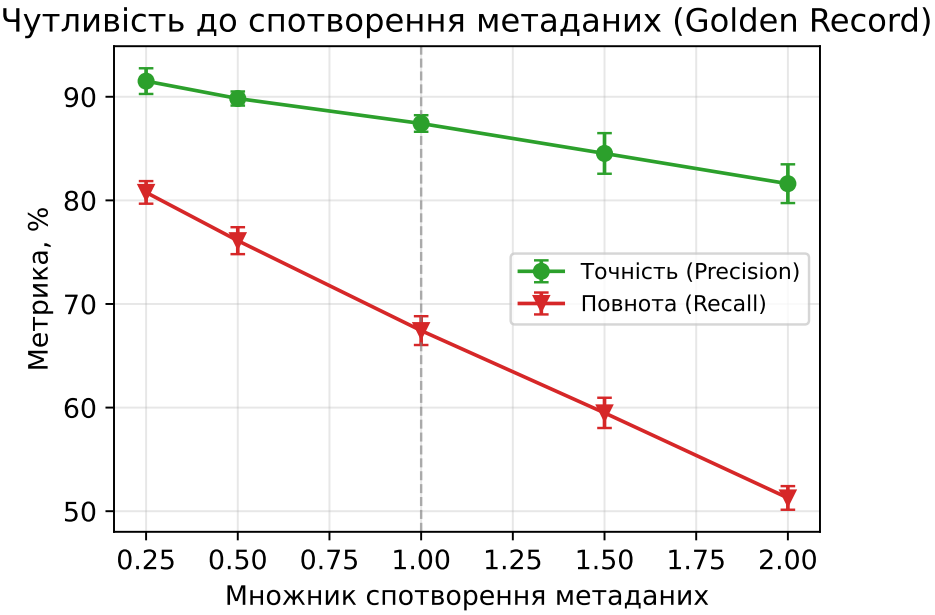


Рис. 4: Чутливість точності та повноти до множника інтенсивності спотворення метаданих (0,25–2,0). Точність деградує плавно, повнота — різко («обрив пропущених злиттів»).

відображає об'єктивну межу — DOI просто відсутній у значній частці вихідних метаданих, насамперед у «холодних» ORCID-профілях і україномовних соціогуманітарних публікаціях; коректність наявних DOI дорівнює $67{,}7 \pm 0{,}3$ %. Точність відновленого року сягає $80{,}9 \pm 0{,}3$ %, а точність назви — $99{,}95 \pm 0{,}01$ %.

Табл. 3: Повнота та точність полів злитого золотого запису, %

Показник поля	Значення
Наявність DOI (DOI present)	$45{,}6 \pm 0{,}5$
Коректність DOI (DOI correct)	$67{,}7 \pm 0{,}3$
Точність року (Year accuracy)	$80{,}9 \pm 0{,}3$
Точність назви (Title accuracy)	$99{,}95 \pm 0{,}01$

Майже досконала точність назви ($99{,}95$ %) заслуговує на окремий коментар, бо вона безпосередньо демонструє ефект **виправленого критичного дефекту нормалізатора**. У попередній реалізації канонізації назв зняття пунктуації виконувалося операцією, яка разом зі знаками пунктуації видаляла *всі кириличні символи*; як наслідок, будь-яка україномовна назва після нормалізації перетворювалася на порожній рядок. Це означало, що зіставлення за назвою було *повністю зламаним* для 100 % україномовних публікацій — найчисленнішого класу записів у вітчизняному ЗВО, — і ознака косинусної близькості назв не вносила жодного внеску в score для саме тих пар, де DOI найчастіше відсутній. У виправленому нормалізаторі зняття пунктуації виконується через відповідний Unicode-клас зі *збереженням* кирилиці після норма-

лізації Unicode NFKC та casefold. Саме це відновлення працездатності зіставлення за назвою для кириличних публікацій є передумовою тих $67{,}8\,\%$ повноти, що їх досягає золотий запис: без нього повнота на україномовному корпусі деградувала б до рівня методу DOI-only. У контексті цільового застосування — наукового адміністрування українського ЗВО — цей дефект був не косметичним, а блокувальним, і його усунення є однією з ключових інженерних передумов придатності конвеєра.

А.4. Ефективність

Зіставлення обчислювальної вартості рушія з трудомісткістю традиційного ручного процесу наведено в таблиці 4. Слід наголосити на природі цих величин: час рушія є *виміряною* характеристикою обчислення, тоді як оцінка ручної праці — це *прозора аналітична модель*, а не результат експерименту за участю людей. Модель має вигляд $\text{manual} = a\cdot\text{записи} + b\cdot\text{рішення_дедуплікації} + c$, де $a = 2{,}5\,$хв/запис, $b = 5\,$хв/рішення, $c = 45\,$хв/звіт, і кожен її коефіцієнт відкрито задекларований та може бути перекалібрований під конкретну установу.

Табл. 4: Ефективність: рушій (виміряно) проти аналітичної моделі ручної праці

Показник	Значення
Час рушія (дедуплікація+злиття, весь ЗВО)	$0{,}80 \pm 0{,}08\,$с
Модель ручної праці (на ЗВО, рік)	$\approx 220\,$год
Модель ручної праці (на кафедральний звіт)	$\approx 11{,}0\,$год
Смуга HITL (на дослідника)	$\approx 55\,$пар

Рушій виконує повний цикл дедуплікації та злиття атрибутів для всього модельного ЗВО за $0{,}80 \pm 0{,}08\,$с. Цей час охоплює *лише* обчислювальну частину — канонізацію, блокування, парне зіставлення, кластеризацію та злиття — і *не включає* мережевих запитів до зовнішніх джерел (ORCID, OpenAlex, Scopus); реальна тривалість збору даних визначатиметься латентністю відповідних API та лежить поза межами оцінюваного тут алгоритмічного ядра. Аналітична модель ручної праці дає $\approx\ 220\,$год/рік на ЗВО, тобто $\approx\ 11{,}0\,$год на кафедральний звіт. Останнє значення самостійно потрапляє в інтервал 8–12 год незалежної експертної оцінки трудомісткості підготовки річного звіту кафедри, наведеної у вступі, що слугує зовнішнім орієнтиром правдоподібності моделі. Зіставлення секунд обчислення з годинами ручної верифікації ілюструє масштаб потенційного вивільнення адміністративного ресурсу; водночас система не претендує на повну автономність — у смугу ручної перевірки (HITL, score у межах $[\theta_{\text{review}}, \theta_{\text{match}}) = [0{,}70, 0{,}90)$) виноситься $\approx 55\,$пар на дослідника, що зберігає людину в контурі рішень підвищеної невизначеності й узгоджується з вимогами відповідального адміністрування. У термінах рамки TRACE цей результат відповідає коефіцієнту обчислювальної ощадливості $\text{CPR} \approx 1$ для ядра консолідації: метрикоутворювальні операції виконано детерміновано, без звернення до мовної моде-

лі, тоді як саме такі структуровані задачі найчастіше й покладають на LLM без обґрунтування.